Instalação do Bookstack no Ubuntu 24.04 (WSL)

Explicação de como installar o Bookstack no Unbuntu 24.04 WSL

- Objectivos
- WSL
  - O que é WSL
  - Instalação do WSL
- Instalação do Bookstack
  - Instalação do BookStack no Ubuntu/WSL
  - Abrir o BookStack no Browser
- Formas de disponibilizar Shelves feitas no BookStack (instalado no WSL) na web
  - 3 Formas de colocar as shelves do BookStack na web
- Conclusao

Objectivos

- **Instalar o WSL** ;
- **Instalar o BookStack** ;
- **Configurar o BookStack.**

WSL

O que é WSL

WSL, ou ***Windows Subsystem for Linux***, é uma camada de compatibilidade desenvolvida pela Microsoft que permite executar binários Linux de forma nativa em máquinas Windows. Ele possibilita que desenvolvedores utilizem ferramentas de linha de comando, utilitários e aplicações Linux lado a lado com aplicações Windows, sem necessidade de máquina virtual dedicada ou configuração de dual-boot.

O WSL possui duas versões: **WSL 1** e **WSL 2**.

Comparando características

Característica	**WSL 1**	**WSL 2**
Integração entre Windows e Linux	✅	✅
Tempos de inicialização rápidos	✅	✅
Pequena Pegada de Recursos em comparação com Máquinas Virtuais tradicionais	✅	✅
Roda com versões atuais do VMware e VirtualBox	✅	❌
VM gerenciada	❌	✅
Kernel Linux completo	❌	✅
Compatibilidade total de chamadas de sistema	❌	✅
Desempenho em sistemas de arquivos do sistema operacional	✅	❌
Suporte ao SystemD	❌	✅
Suporte a IPv6	✅	✅

O WSL pode ser executado no Windows 10 versão 2004 ou superior (Build 19041 ou superior) e no Windows 11.

Para verificar a versão e o *build* do Windows:

1. Pressione **Windows + R**
2. Digite **winver**
3. Verifique a versão exibida na janela.

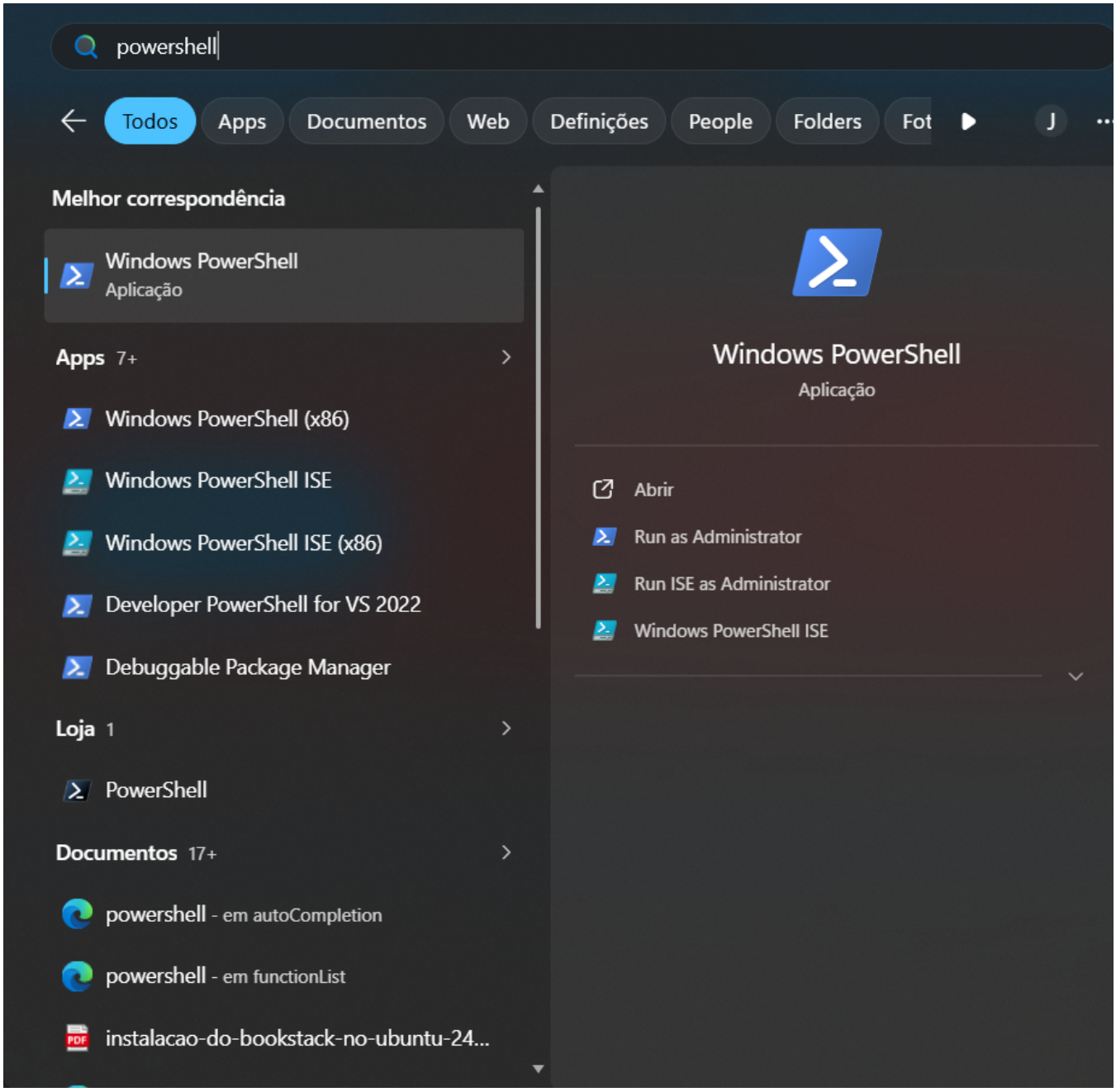

Acerca do Windows
Windows 11
Microsoft Windows
Versão 25H2 (Compilação do SO 26200.8894)
© Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
O sistema operativo Windows 11 Pro e a sua interface de utilizador estão protegidos por marca registada e outros direitos de propriedade intelectual pendentes ou existentes nos Estados Unidos e noutros países/regiões.
Este produto está licenciado de acordo com os Termos de Licenciamento para Software Microsoft para:
nome de utilizador
nome da organização
OK

Instalação do WSL

1. Na Microsoft Store, instale o Windows Terminal.

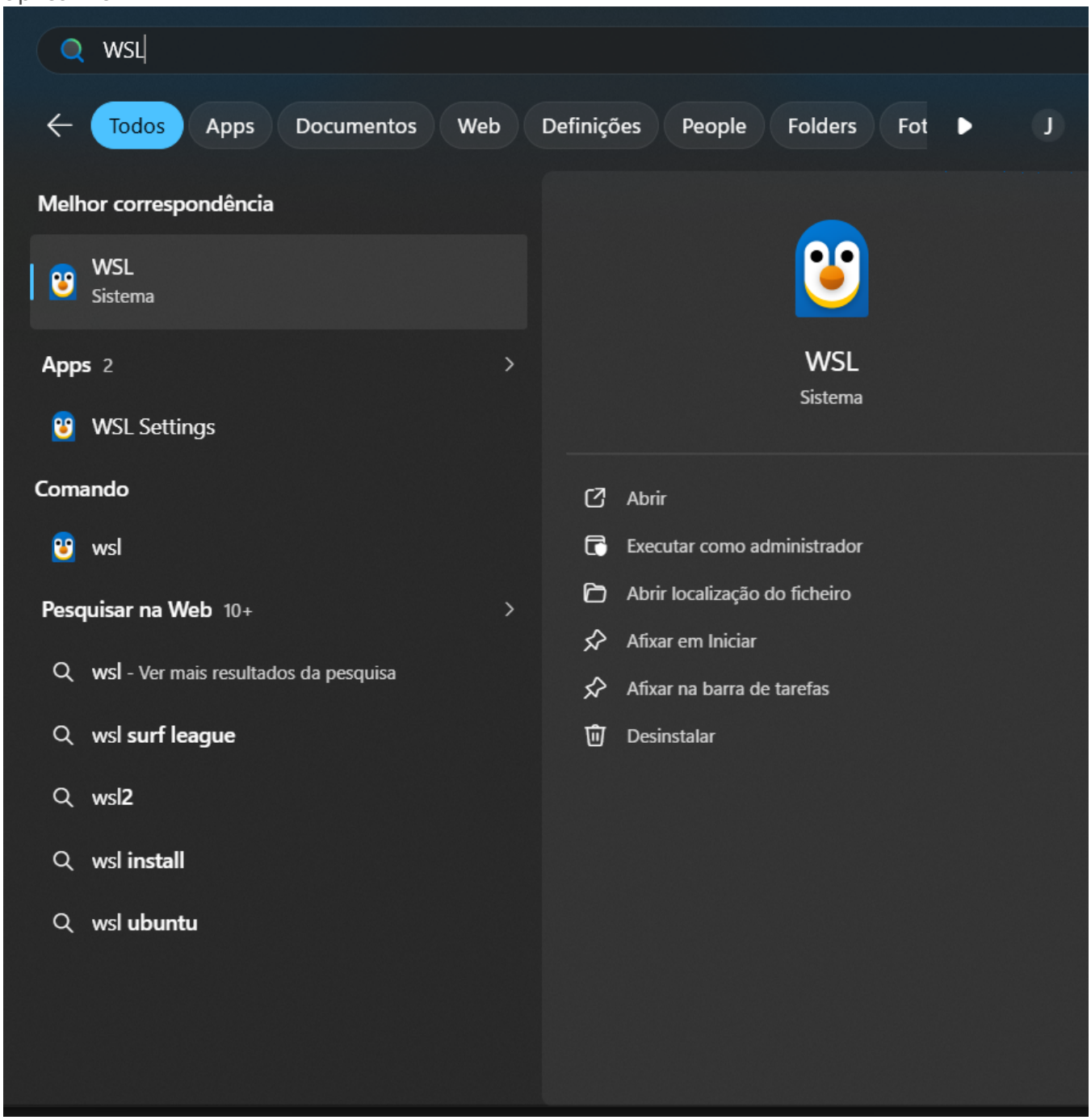


2. Abra o PowerShell como Administrador. Clique com o botão direito no ícone do PowerShell → Run as administrator.



3. Execute o comando para instalar o WSL:
4. Reinicie o computador após a instalação.

5. Após reiniciar, procure por “WSL” na barra de pesquisa do Windows e abra o aplicativo.



6. O WSL pode demorar alguns minutos para iniciar é normal a que a tela fique sem resposta por algum tempo.
7. O prompt inicial aparecer, configure o sistema:

- Escolha um username
- Defina uma password

Essa mesma password será utilizada para tarefas administrativas dentro do Ubuntu (como o comando sudo).

Instalação do Bookstack

Todos os passos necessarios para a instalacao do BookStack

Instalação do BookStack no Ubuntu/WSL

Regras práticas para escolha de portas no WSL/Windows
Qualquer porta de rede deve ser um número inteiro entre 1 e 65535.
Classificação das portas:
Portas privilegiadas: 1–1023
Portas de usuário: 1024–49151
Portas dinâmicas/efêmeras: 49152–65535
Para este exemplo, será utilizada a porta 8088.

1. Atualização dos Pacotes do Sistema

Atualize os repositórios e todos os pacotes instalados no Ubuntu:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

2. Instalação das Dependências do Sistema (PHP, MariaDB, Nginx e Utilitários)

2.1 Instalação do PHP e Extensões Necessárias

Instale o PHP-FPM e todas as extensões exigidas pelo BookStack:

```
sudo apt install -y php-fpm php-cli php-mbstring php-xml php-mysql php-common php-curl php-zip
php-gd php-bcmath php-tokenizer git unzip curl openssl
```

Verifique a versão instalada do PHP e **anote essa informação**.

```
php -v | head -n 1
```

e guarde essa informacao

> **Nota:** Se a versão tiver três números (ex.: *PHP 8.3.5*), utilize apenas os dois primeiros ao configurar serviços e o Nginx (ex.: *PHP 8.3*).

3. Instalação do Servidor Nginx e MariaDB

```
sudo apt install -y nginx mariadb-server
```

4. Inicialização dos Serviços no WSL

> **Nota:** Substitua `php8.3` pela versão instalada no seu sistema. Exemplo: se estiver usando PHP 8.5, execute `sudo service php8.5-fpm start`.

```
sudo service mariadb start
sudo service php8.3-fpm start
sudo service nginx start
```

5. Configuração do Banco de Dados MariaDB

5.1 Criação da Base de Dados e Usuário

Acesse o console do MariaDB como root:

```
sudo mysql
```

Execute os comandos SQL (substitua *sua_senha_segura* pela senha desejada):

```
CREATE DATABASE bookstack;
CREATE USER 'bookstackuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'sua_senha';
GRANT ALL PRIVILEGES ON bookstack.* TO 'bookstackuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

6. Instalação do Composer e Download do BookStack

6.1 Instalação do Composer

```
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer
```

6.2 Download do BookStack via Git

Clone a versão estável mais recente:

```
cd /var/www
sudo git clone https://github.com/BookStackApp/BookStack.git --branch release --single-branch
bookstack
cd /var/www/bookstack
```

6.3 Instalação das Dependências PHP

```
sudo composer install --no-dev
```



Aceite (yes) e clique enter .

7. Configuração da Aplicação BookStack e HTTPS

7.1 Configuração do Arquivo de Ambiente (.env)

Copie o arquivo de exemplo:

```
sudo cp .env.example .env
sudo nano .env
```

Ajuste as linhas:

```
APP_URL=http://localhost:8088
SESSION_SECURE_COOKIE=false
SESSION_SAME_SITE=lax
COOKIE_DOMAIN=
```

```
# Database details
DB_DATABASE=bookstack
DB_USER=bookstackuser
DB_PASSWORD=sua_senha (A mesma senha definida na base de dados )
```

No final do ficheiro cole

```
SESSION_DRIVER=database
SESSION_SECURE_COOKIE=false
SESSION_SAME_SITE=lax
```

Salve com **Ctrl + O**, Enter, e saia com **Ctrl + X**.

7.2 Geração da Chave da Aplicação e Migração das Tabelas

Código

```
sudo php artisan key:generate --force
sudo php artisan migrate --no-interaction --force
```

8. Configuração do Servidor Web Nginx (HTTPS)

8.1 Criação do Virtual Host

Abra o arquivo:

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/bookstack
```

> **Nota:** Substitua `php8.3` pela versão instalada.

Exemplo: `fastcgi_pass unix:/run/php/php8.5-fpm.sock;` se ph8.5 for a versão instalada.

Cole o conteúdo abaixo:

```
server {
    listen 8088;
    server_name localhost;
    root /var/www/bookstack/public;

    index index.php index.html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
    }

    location ~ \.php$ {
        include fastcgi_params;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.3-fpm.sock;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    }
}
```

Salve e feche (**Ctrl + O**, Enter, **Ctrl + X**).

9. Ativação do Site e Reinicialização do Nginx

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/bookstack /etc/nginx/sites-enabled/
sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo nginx -t
sudo service nginx restart
```

10. Permissões e Validação Final

10.1 Ajuste das Permissões

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/bookstack
sudo chmod -R 755 /var/www/bookstack
sudo chmod -R 775 /var/www/bookstack/storage /var/www/bookstack/bootstrap/cache
/var/www/bookstack/public/uploads
```

10.2 Limpeza de Cache e Teste

```
cd /var/www/bookstack
sudo php artisan config:clear
sudo php artisan cache:clear
curl -kI https://localhost:8088
```

O retorno esperado é:

- **HTTP/1.1 200 OK** → aplicação funcionando ou
- **HTTP/1.1 302 Found** → redirecionamento HTTPS ativo

11. Guia de Manutenção e Solução de Problemas no WSL

11.1 Inicialização Rápida após Reiniciar o Windows

Sempre que desligar ou reiniciar seu computador, os serviços do WSL serão interrompidos. Para religar o
BookStack, basta abrir o terminal do Ubuntu e rodar este comando único:

```
sudo service mariadb start && sudo service php8.3-fpm start && sudo service nginx restart
```

11.2 Comandos de Diagnóstico Úteis

Se a página apresentar qualquer comportamento inesperado no futuro, execute os comandos abaixo para identificar o motivo exato:

Verificar o log de erros do BookStack:

```
tail -n 50 /var/www/bookstack/storage/logs/laravel.log
```

Verificar o log de erros do Nginx:

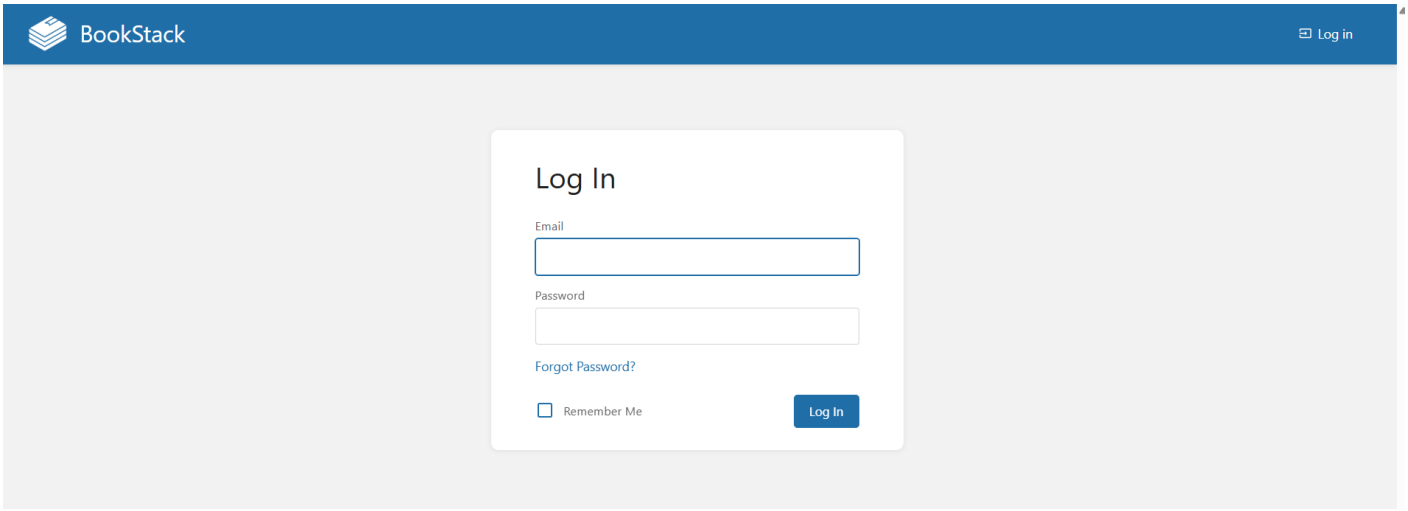
```
sudo tail -n 50 /var/log/nginx/error.log
```

Abrir o BookStack no Browser

Depois de concluir todos os processos anteriores (WSL, Ubuntu, PHP, MariaDB, BookStack e Nginx), abra um navegador e aceda ao endereço:

```
http://localhost:8088
```

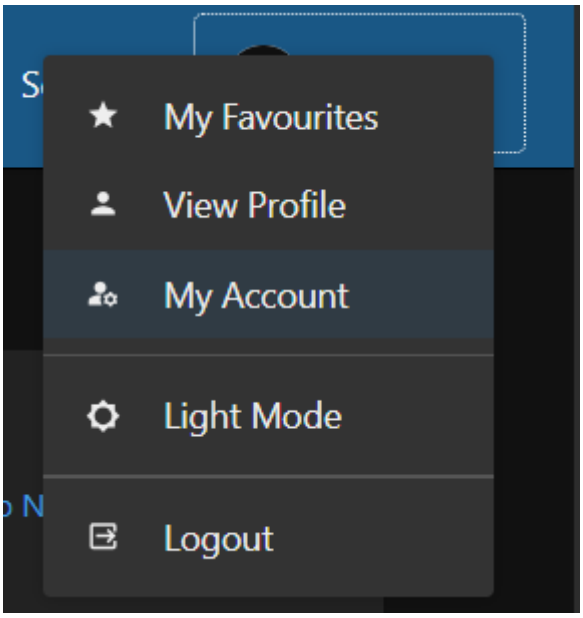
Credenciais padrão do BookStack



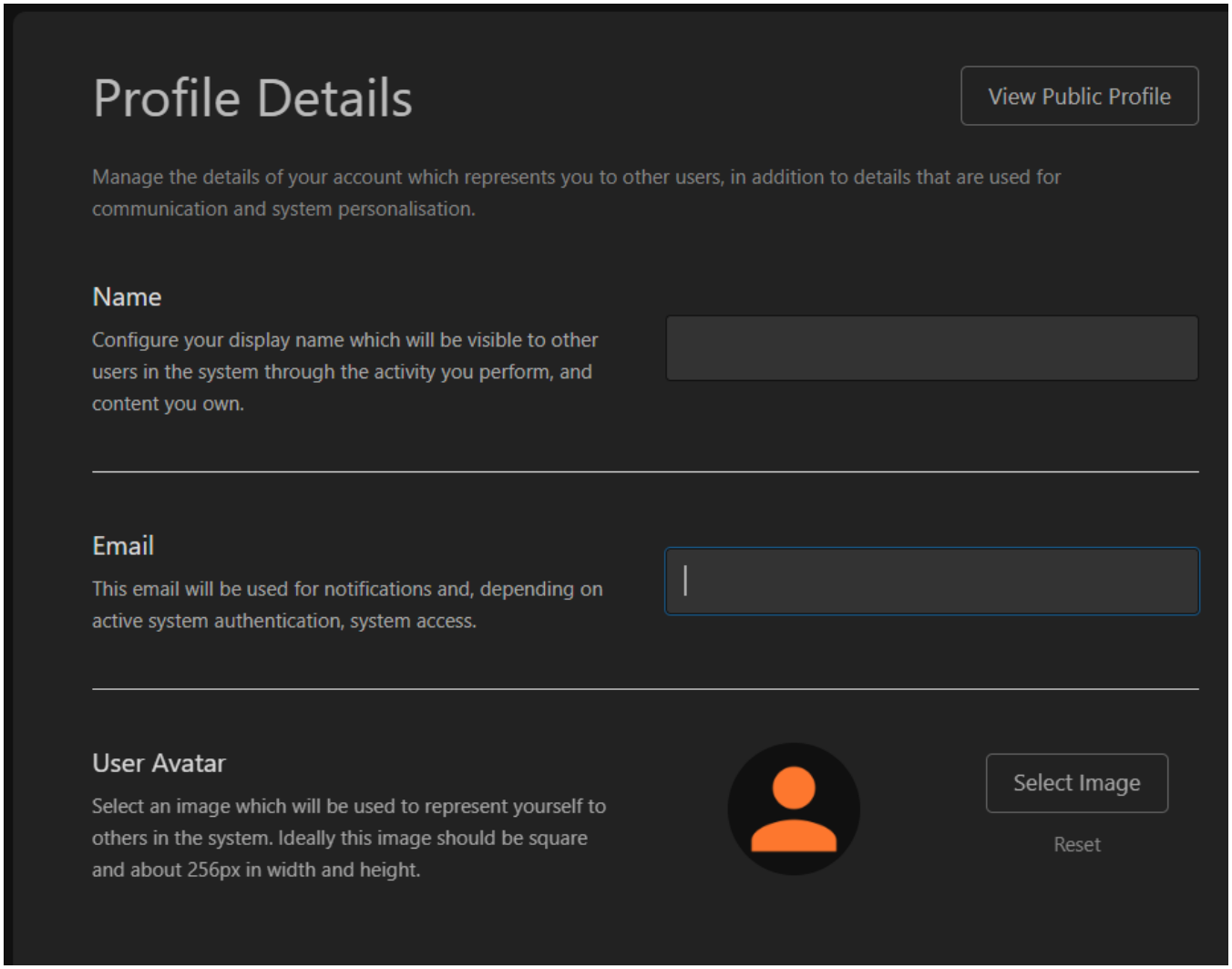
Use as credenciais iniciais:

- **E-mail:** admin@admin.com
- **Senha:** password

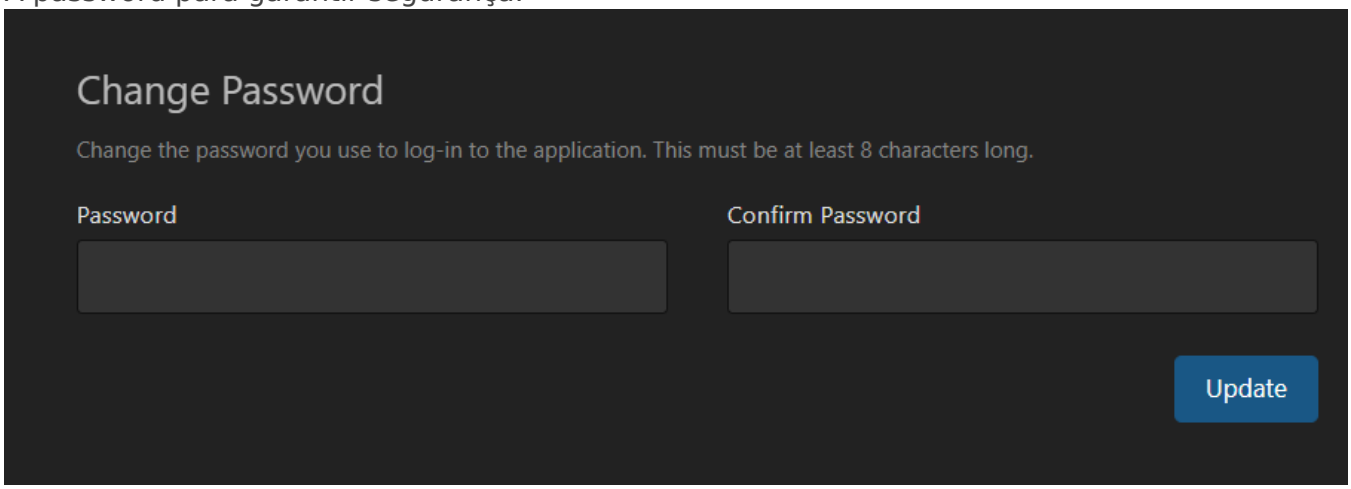
Assim que entrar, vá à aba **User** e altere:



- O Username e o e-mail



- A password para garantir segurança.



Dica importante do WSL

Se fechar a janela do terminal do Ubuntu (WSL) ou reiniciar o Windows, os serviços **MariaDB**, **PHP-FPM** e **Nginx** param automaticamente.

Antes de tentar acessar o BookStack novamente, execute:

```
sudo service mariadb start && sudo service php8.3-fpm start && sudo service nginx start
```

Formas de disponibilizar Shelves feitas no BookStack (instalado no WSL) na web

3 Formas de colocar as shelves do BookStack na web

A seguir, irei apresentar três formas de colocar as shelves do BookStack na web. Nesta página, menciono apenas como isso pode ser feito, sem entrar em muitos detalhes de cada configuração, mas fornecendo as noções básicas. Incluo também o custo de cada opção, uma pequena comparação e uma recomendação, caso pretendas utilizá-las.

1. VPS na Nuvem (Servidor Privado Virtual)

Esta é a abordagem mais tradicional e profissional. Consiste em alugar uma máquina Linux (geralmente Ubuntu) rodando 24/7 em um provedor de nuvem como Hetzner, DigitalOcean, Linode ou AWS.

Como é feito:

1. **Contratação:** Cria-se uma instância Linux (VPS) em um provedor de nuvem.
2. **Apontamento de Domínio:** No seu registrador de domínio (ex: Cloudflare, GoDaddy), cria-se um *Registro A* apontando o seu domínio (`suadocumentacao.com`) para o IP público da VPS.
3. **Instalação:** Executa-se o script oficial do BookStack no Ubuntu da VPS.
4. **Segurança (SSL):** Utiliza-se a ferramenta `certbot` (Let's Encrypt) para gerar um certificado HTTPS gratuito e automático.
5. **Migração:** Exporta-se o banco de dados do WSL (`mysqldump`) e a pasta de imagens/uploads, importando tudo na VPS.

Vantagens:

- Alta estabilidade e disponibilidade (99,9%);
- total controle sobre a máquina;
- Suporte a domínios personalizados;
- O seu computador pessoal não precisa ficar ligado.

Desvantagens:

- Exige manutenção de servidor (atualizações do Ubuntu, regras de firewall, segurança);

- Requer configuração inicial de migração de dados.

Custo:

- **VPS:** De **$4 a $16 USD/mês** (máquinas de entrada na Hetzner ou DigitalOcean).
- **Domínio:** ~$10 a $15 USD/ano (opcional, mas recomendado).
- **Certificado SSL: Gratuito** (via Let's Encrypt).

2. Cloudflare Tunnel no WSL

Uma solução ideal para testes ou compartilhamento temporário. Ela cria um "túnel criptografado" entre a aplicação rodando no seu WSL local e os servidores globais da Cloudflare, expondo o seu site para a internet sem abrir portas no seu roteador de casa.

Como é feito:

1. **Instalação:** Instala-se o cliente do Cloudflare (`cloudflared`) direto no terminal do seu WSL.
2. **Abertura do Túnel:** Executa-se o comando `cloudflared tunnel --url https://localhost:8888 --no-tls-verify`.
3. **Acesso:** A Cloudflare gera instantaneamente um link público seguro (ex: `[https://seu-nome-123.trycloudflare.com](https://seu-nome-123.trycloudflare.com)`).
4. **Visibilidade:** No painel do BookStack, ativa-se a opção "Permitir Acesso Público" para que visitantes consigam ler o livro sem precisar de login.

Vantagens e Desvantagens

Vantagens:

- 100% gratuito;
- Configuração rápida (menos de 5 minutos);
- Oculta o seu IP residencial;
- Fornece HTTPS automático e seguro de fábrica sem precisar de certificados manuais.

Desvantagens:

- **O site só fica online se o seu computador estiver ligado** e com o WSL/terminal aberto; se o PC desligar ou hibernar, a documentação sai do ar; o link gratuito muda se o comando for reiniciado (a menos que configurado com um domínio próprio na Cloudflare).

Custo:

- **100% Gratuito.**

3. Provedores PaaS / Contêineres (Render, Fly.io)

Plataformas como Serviço (PaaS) gerenciam toda a infraestrutura para você. Em vez de gerenciar um servidor Linux inteiro, você disponibiliza o BookStack como um contêiner Docker, e a plataforma cuida da hospedagem, do banco de dados e da segurança.

Como é feito:

1. **Criação da Conta:** Cria-se uma conta na plataforma (Render, Fly.io ou similar).
2. **Deploy do Contêiner:** Sobe-se a imagem oficial do Docker do BookStack (`solidnerd/bookstack` ou `lscr.io/linuxserver/bookstack`).
3. **Banco de Dados Gerenciado:** Conecta-se o contêiner a um banco de dados MySQL/PostgreSQL fornecido pela própria plataforma.
4. **Configuração de Mídia:** Como contêineres são "voláteis" (podem reiniciar), configura-se o BookStack para salvar imagens enviadas em um armazenamento externo em nuvem (ex: Amazon S3 ou Cloudflare R2).

Vantagens e Desvantagens

Vantagens:

- Zero manutenção do sistema operacional ou Nginx;
- Site disponível 24/7 sem depender do seu computador;
- SSL automático e integração simples com domínios.

Desvantagens:

- Exige entender conceitos de contêineres e variáveis de ambiente;
- Armazenar uploads/imagens exige configurar um serviço de arquivos externo (S3/R2).

Custo:

- **Plano de Entrada / Testes: Gratuito** ou com créditos iniciais (pode haver limitações de tempo de inatividade/hibernação em planos 100% grátis).
- **Uso Contínuo (Produção):** A partir de **$5 a $7 USD/mês** para manter a aplicação e o banco de dados rodando sem interrupções.

Tabela Comparativa

Critério	1. VPS na Nuvem	2. Cloudflare Tunnel (WSL)	3. Provedores PaaS (Render / Fly.io)
Disponibilidade	**24/7** (Sempre online)	**Depende do seu PC** (Cai se desligar)	**24/7** (Sempre online)
Custo Estimado	$4 - $16 / mês	**Gratuito ($0)**	Grátis (testes) a $5-$7/mês (produção)

Critério	1. VPS na Nuvem	2. Cloudflare Tunnel (WSL)	3. Provedores PaaS (Render / Fly.io)
Dificuldade de Setup	Média (requer comandos Linux)	**Muito Baixa** (2 comandos)	Média / Alta (exige Docker/variáveis)
Manutenção do Servidor	Sim (você cuida do Ubuntu/Nginx)	Não	**Não** (gerenciado pela plataforma)
Certificado SSL (HTTPS)	Grátis (via Certbot)	**Automático**	**Automático**
Indicado para:	Projetos definitivos / Empresas	Testes rápidos / Demonstrações	Quem quer site 24/7 sem gerenciar servidor

Resumo da Recomendação

- Se você quer **apenas mostrar seu livro por um curto periodo de tempo sem gastar nada**: Escolha a **Opção 2 (Cloudflare Tunnel)**.
- Se você quer u**ma documentação profissional, definitiva e barata**: Escolha a **Opção 1 (VPS na Nuvem)**.
- Se você quer **o site rodando 24/7 mas não quer aprender a administrar servidores Linux**: Escolha a **Opção 3 (PaaS/Render)**.

Conclusao

A instalação do BookStack no WSL demonstra como é possível integrar ferramentas Linux dentro do ambiente Windows de forma eficiente e organizada. Ao longo deste processo, foram configurados componentes essenciais como o Ubuntu, PHP, MariaDB, Composer e Nginx, garantindo que a aplicação funcione corretamente com suporte a HTTPS. Após ajustar permissões, executar migrações e validar a configuração do servidor, o BookStack fica totalmente operacional e acessível via browser. Com isso, o utilizador passa a dispor de uma plataforma funcional para gestão de documentação, pronta para ser personalizada e utilizada no dia a dia.